TP M3-3 — Qui paie ? De la preuve de concept au remboursement

Module 3 — vendredi 16 octobre 2026 — 14:40-16:50, en équipe (trois parties : 14:40-15:15, 15:30-16:30, 16:30-16:50) MBA Santé, IA & IoT — Epitech — Nicolas LAURIO

En bref — ce que nous allons faire

- **Objectif** : trouver qui paiera votre objet connecté de santé, combien de temps il faut pour y arriver, et résumer votre projet sur une fiche d'une page.

Ce que vous allez faire

1. Nommer qui profite, qui décide et qui paie → trois noms, souvent différents (Étape 1).
2. Passer en revue les cinq portes d'entrée sur le marché → une cartographie « qui paie, quelles preuves » (Étapes 2 et 3).
3. Placer les 6 jalons d'un parcours de télésurveillance sur une frise → une durée totale et le chemin critique (Étapes 4 à 6).
4. Repérer les 3 erreurs classiques des jeunes entreprises → où elles frappent sur la frise (Étape 6).
5. Remplir la fiche « votre projet passé au crible », puis la présenter en 3 minutes → votre livrable (Étapes 7 à 9).

- **À la fin, vous déposez** : dans `analyses/m3/`, le classeur `acces_marche_eqNN.xlsx` avec ses trois onglets remplis : « Qui paie » (la cartographie des voies d'accès), « Frise » et « Votre projet » (la fiche).
- **Durée** : 35 min (partie 1) + 60 min (partie 2) + 20 min (partie 3), dépôt compris.
- **Outils** : le classeur `TP_M3_3_Acces_marche.xlsx` dans Excel, LibreOffice Calc ou Google Sheets ; votre grille de l'exercice 1 (classification) et votre tableau de l'exercice 2 (analyse de risques).
- **Si vous êtes bloqués** : message dans le canal écrit de la promo, avec une capture de l'onglet. Pas d'idée pour votre projet ? Suivez l'exemple du cas B (étape 2), puis l'exemple du cas A en EHPAD.

Nous ne sommes pas juristes, et vous non plus. Ce TP donne des **repères simples** pour décider vite, pas un avis juridique. Les durées sont des **ordres de grandeur, à vérifier** : ce ne sont les chiffres d'aucune entreprise réelle. Les règles bougent : vérifiez toujours une date à la date du jour. Aucune donnée personnelle.

Organisation à distance. Le TP se fait en visio : l'intervenant n'est pas dans la salle.

- Chaque équipe travaille ensemble, en visio, avec **un seul écran partagé** : celui qui tient le classeur.
- Questions : **canal écrit de la promo**, avec une capture de l'onglet concerné.
- Partie 3 : chaque équipe présente sa fiche **à l'oral, en 3 minutes**, en partageant son écran.

---

1. Objectifs

À la fin du TP, vous saurez :

1. distinguer **celui qui profite**, **celui qui décide** et **celui qui paie** un objet connecté de santé ;
2. citer les cinq portes d'entrée sur le marché en France, et les **preuves** que chaque payeur demande ;
3. expliquer pourquoi le **marquage CE** (le droit de vendre) n'est **pas** le **remboursement** (être payé par la Sécurité sociale) ;
4. placer les grandes étapes d'un parcours, de la preuve de concept au remboursement, et trouver le **chemin critique** ;
5. résumer votre projet en une page : finalité, classe, normes, données, voie d'accès, risques, prochaine étape.

2. Prérequis : les mots à connaître

Apport de 14:00 « Accès au marché et financement en France », et les exercices 1 et 2 du matin.

Mot	Ce que ça veut dire, simplement
Finalité revendiquée	La promesse écrite par le fabricant (notice, site, publicité). C'est elle qui décide si le produit est un dispositif médical.
Dispositif médical (DM)	Un produit dont la promesse est médicale : diagnostiquer, surveiller, prévenir, traiter une maladie…
Marquage CE	Le droit de vendre en Europe. Image : le permis de circuler. Il prouve que le produit est sûr, pas qu'il est utile au système de soins.
Organisme notifié	L'organisme qui vérifie le dossier avant le marquage CE, dès la classe IIa (ex. en France : GMED). Image : le contrôle technique.
Remboursement	La Sécurité sociale paie tout ou partie. C'est un **autre parcours**, après le marquage CE.
Télésurveillance médicale	Un médecin suit à distance les mesures d'un patient. Remboursée « en droit commun » (comme un soin ordinaire) depuis le **1er juillet 2023**.

Mot	Ce que ça veut dire, simplement
Liste LATM	La liste des télésurveillances remboursées. Pour y entrer : l'avis de la Haute Autorité de santé (HAS).
Ligne générique	Une ligne de la liste LATM ouverte à toutes les solutions d'une même maladie. Il en existe pour 5 maladies : insuffisance cardiaque, respiratoire, rénale, diabète, arythmie.
Forfait	Une somme fixe par patient. La télésurveillance paie **deux** forfaits : un au médecin qui surveille (l'« opérateur »), un au fabricant ou à l'exploitant de la solution.
PECAN	Prise en charge anticipée numérique : remboursement **temporaire d'un an** d'un dispositif médical numérique présumé innovant. Image : un **permis provisoire**, en attendant le permis définitif.
Ticket modérateur	La part qui reste après le remboursement de la Sécurité sociale. Elle est payée par le patient… ou par sa **mutuelle**.
ALD	Affection de longue durée (maladie chronique grave) : remboursement à 100 %.
B2C, B2B, B2B2C	Qui paie : le patient (B2C) ; une entreprise ou un établissement (B2B) ; une mutuelle ou un assureur, pour ses adhérents (B2B2C).
Jalon	Une grande étape du projet, avec un début et une fin.
Chemin critique	La suite d'étapes qui fixe la date d'arrivée. Image : dans un repas, la cuisson du rôti. Si elle prend du retard, tout le repas est en retard.

Les acteurs, en une ligne (voir le schéma de l'étape 4) : l'agence des produits de santé (ANSM) est **le gendarme** ; la HAS et sa commission CNEDiMTS sont **le jury** ; l'Agence du numérique en santé (ANS) est **l'architecte** ; l'Assurance maladie (CNAM) est **le payeur** ; le comité des prix (CEPS) est **le négociateur**.

3. Outils

Outil	Rôle
`TP_M3_3_Acces_marche.xlsx` (Teams / Moodle)	Onglets Lisez-moi, Qui paie, Frise, Votre projet
Excel, LibreOffice Calc ou Google Sheets	Ouvrir et remplir le classeur (Google Sheets : *Fichier → Importer*)
Vos résultats des exercices 1 et 2	Classe de votre produit ; vos risques principaux

Couleurs des cellules :

- **police bleue sur fond bleu pâle** = à remplir (souvent avec une liste déroulante) ;

- fond gris = donné, ne pas modifier ;
- noir sur fond blanc = formule, ne pas écraser ;
- fond jaune = résultat ou message automatique.

---

4. Partie 1 — « Qui paie ? » (14:40-15:15)

Étape 1 — Profiter, décider, payer : trois rôles (14:40-14:50)

Pourquoi : un produit peut être utile et ne jamais se vendre. Souvent, celui qui en profite n'est ni celui qui le choisit, ni celui qui le paie.

Ce que vous faites

1. Ouvrez l'onglet **Qui paie**. Remplissez le haut (C4 à C7) : votre cas d'usage, votre produit en une ligne, sa **finalité revendiquée** (une phrase), et votre réponse de l'exercice 1 (dispositif médical, bien-être, ou à discuter).
2. Dans le tableau A (lignes 11 à 14), écrivez **qui profite**, **qui décide** et **qui paie**. Un nom concret par case : « la direction de l'EHPAD », pas « le client ».
3. Ajoutez, à droite, une phrase pour justifier chaque réponse.

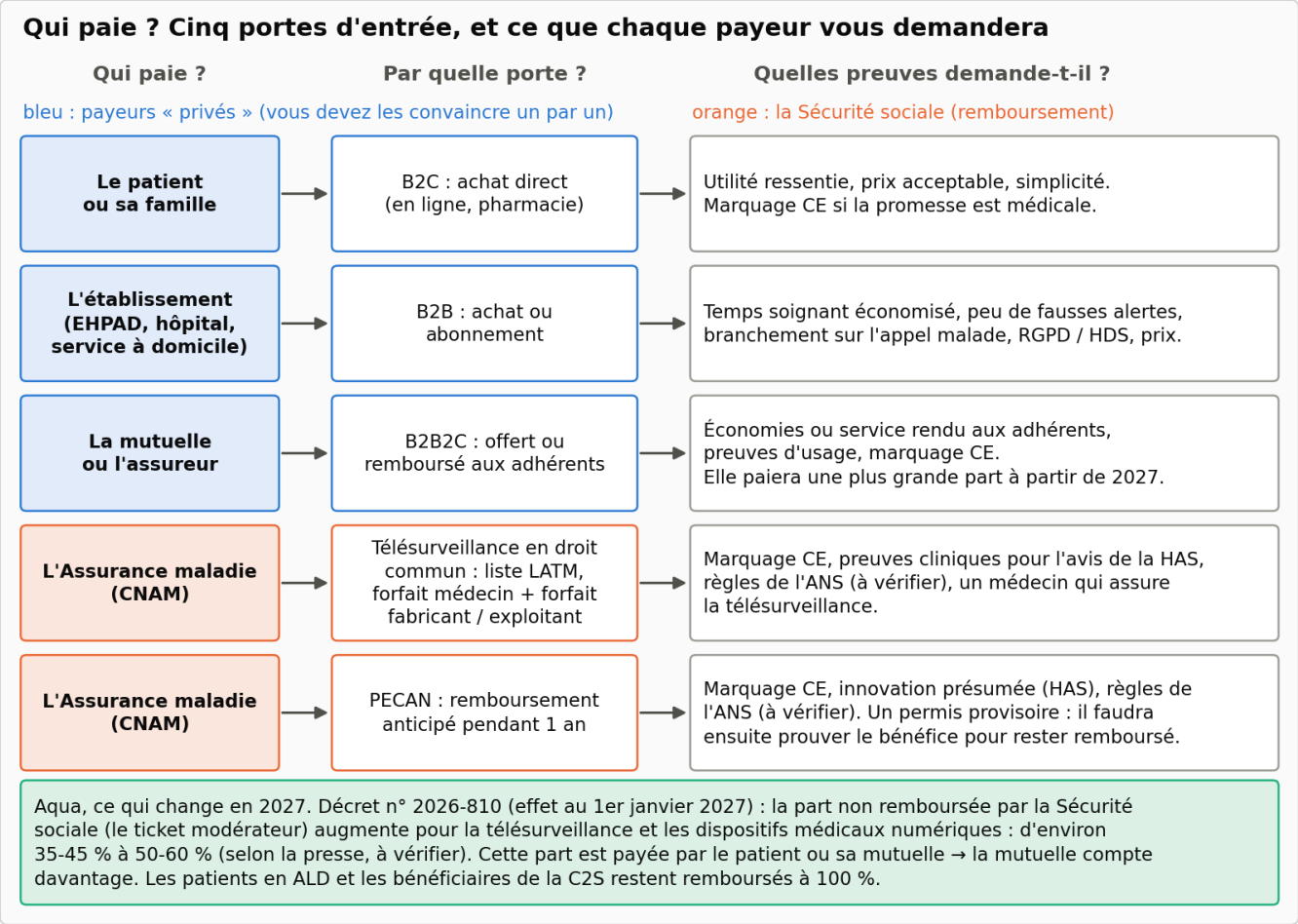
Vous devez voir : trois cases remplies avec des personnes **réelles**. Si les trois cases disent « le patient », relisez votre projet : est-ce vraiment lui qui sort l'argent ?

Question 1. Pour votre projet, qui profite, qui décide et qui paie ? Est-ce la même personne ? Qu'est-ce que cela change pour votre façon de présenter le produit ?

Étape 2 — Les cinq portes d'entrée (14:50-15:05)

Pourquoi : chaque payeur a sa propre porte, et chaque porte a sa serrure : les preuves qu'il faut apporter.

Le support parle de **quatre modèles économiques** (B2C, B2B, B2B2C, remboursement). Le remboursement a **deux portes** : la télésurveillance en droit commun (liste LATM) et PECAN. Cela fait cinq portes.



Ce que vous faites

1. Dans le tableau B (lignes 18 à 22), pour chacune des cinq portes, remplissez :
   - **qui paierait, concrètement** (colonne C) ;
   - **possible pour nous ?** Oui, Peut-être ou Non (colonne D, liste déroulante) ;
   - **les preuves que ce payeur demandera** (colonne E) ;
   - **ce que vous avez déjà** (colonne F) : un prototype, des mesures du module 2, un calcul d'autonomie… ;
   - **l'obstacle principal** (colonne G) ;
   - **l'intérêt**, de 1 (faible) à 3 (fort) (colonne H).
2. Regardez la ligne 23 : la formule affiche la porte la mieux notée.
3. Pour le cas A en EHPAD, discutez la question 2 : votre détecteur est-il un dispositif médical ?

Exemple complet à imiter : cas B (insuffisance cardiaque). Un pèse-personne connecté et un capteur de pouls envoient leurs mesures. Le cardiologue reçoit une alerte si le poids monte vite (signe possible de décompensation).

Porte	Qui paierait ?	Possible ?	Preuves demandées	Intérêt
B2C	Le patient	Peut-être	Prix, simplicité, confiance (marquage CE)	1

Porte	Qui paierait ?	Possible ?	Preuves demandées	Intérêt
B2B	Un service de cardiologie	Peut-être	Temps infirmier gagné, branchement sur le dossier patient, sécurité informatique	2
B2B2C	Une mutuelle	Peut-être	Économies, preuves d'usage, marquage CE	2
Remboursement : liste LATM	**L'Assurance maladie, par deux forfaits (médecin + fabricant)**	**Oui**	**Marquage CE (classe IIa au moins), preuves cliniques pour l'avis de la HAS, règles de l'ANS (à vérifier), un médecin qui assure la télésurveillance**	**3**
PECAN	L'Assurance maladie, pendant 1 an	Peut-être	Marquage CE, innovation présumée (HAS)	1

Conclusion pour le cas B : une **ligne générique** existe déjà pour l'insuffisance cardiaque. Le chemin du remboursement est donc balisé. Des solutions de télésurveillance cardiaque y sont entrées en 2026 : LATITUDE CLARITY (3 mars 2026) et Implicity (20 mai 2026).

Début d'exemple : cas A en EHPAD. Un capteur de mouvement porté par le résident, avec un bouton SOS, alerte le téléphone des soignants de nuit. Complétez les autres portes et adaptez à **votre** produit.

Porte	Qui paierait ?	Possible ?	Preuves demandées	Intérêt
B2B	L'EHPAD (sa direction)	Oui	Peu de fausses alertes, peu de chutes ratées, temps soignant gagné, branchement sur l'appel malade, RGPD et hébergement certifié, prix	3
Remboursement : liste LATM	?	?	?	?
…				

Vous devez voir : au plus une ou deux portes « Oui ». Le message de la cellule D24 vous prévient si vous n'en avez aucune, ou trop.

Question 2. Cas A en EHPAD : le détecteur de chute est-il un dispositif médical ? Écrivez **deux versions** de la promesse : une version « sécurité » et une version « médicale ». Pour chacune : dispositif médical ou non, et qu'est-ce que ça change ? (Autre cas d'usage : faites l'exercice avec votre propre produit.)

Question 3. Quelles portes sont réalistes pour votre projet ? Pour la porte la mieux notée, quelles preuves le payeur demandera-t-il, et lesquelles avez-vous déjà ?

Étape 3 — Choisir la voie principale (15:05-15:15)

Pourquoi : on ne peut pas convaincre cinq payeurs à la fois. On choisit une porte principale, et on prépare ses preuves.

Ce que vous faites

1. En C27, choisissez votre **voie principale** dans la liste.
2. En C28, justifiez-la en une ou deux phrases.
3. En C29, écrivez l'effet du **décret n° 2026-810** pour votre projet (voir l'encadré ci-dessous).
4. En C30, notez **la preuve qui vous manque le plus**.

> **Ce qui change en 2027.** Le décret n° 2026-810 du 21 août 2026 s'applique au 1er janvier 2027. Le ticket modérateur augmente pour la télésurveillance et les dispositifs médicaux numériques : d'environ 35-45 % à 50-60 %, selon la presse spécialisée (à vérifier). Cette part est payée par le patient… ou par sa mutuelle. Conséquence : il faut aussi convaincre les **mutuelles**. Les patients en ALD et les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (C2S) restent remboursés à 100 %.

Vous devez voir : « OK » en C31. Sinon, vous avez choisi une voie notée « Non » dans le tableau B.

Question 4. Quelle est votre voie principale, et pourquoi ? Qu'est-ce que le décret n° 2026-810 change pour vous à partir de 2027 ?

Astuce pour la partie 3 : la fiche « Votre projet » reprend la finalité, la classe, la voie d'accès et vos risques. Remplissez-la au fil de l'après-midi.

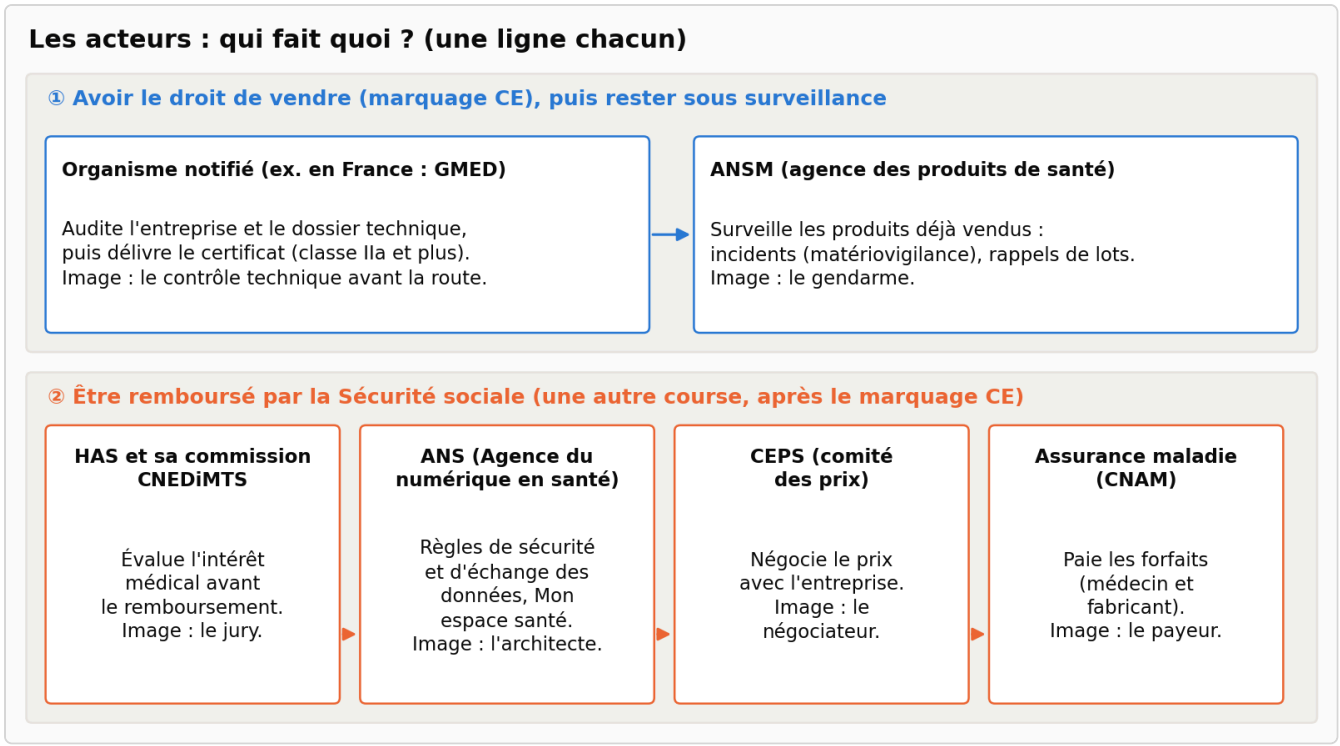
---

5. Partie 2 — De la preuve de concept au remboursement (15:30-16:30)

Le cas : une jeune entreprise française **imaginaire** veut faire rembourser une télésurveillance cardiaque, comme LATITUDE CLARITY (inscrite le 3 mars 2026) ou Implicity (inscrite le 20 mai 2026). Nous ne connaissons ni les durées ni les coûts réels de ces entreprises : nous ne les inventons pas. Nous travaillons avec un **parcours générique** et des ordres de grandeur.

Étape 4 — Lire le parcours en 6 jalons (15:30-15:40)

Pourquoi : avant de planifier, il faut savoir qui fait quoi, et ce qui doit être fini avant de commencer la suite.



Ce que vous faites

1. Ouvrez l'onglet **Frise**. Lisez les 6 jalons (lignes 6 à 11) et le tableau ci-dessous.
2. Repérez la colonne « Dépend de » : un jalon ne peut commencer qu'**après la fin** de ceux qu'elle cite. Les autres jalons peuvent se chevaucher.

Jalon	Ce qu'on fait	Durée (ordre de grandeur, à vérifier)	Dépend de	Où part l'argent
1. Preuve de concept	Prototype, premiers essais	Quelques mois (3 à 6)	—	Matériel, temps de l'équipe (€)
2. Stratégie réglementaire	Finalité, classe, système qualité (ISO 13485)	Dès le début, en parallèle	—	Procédures à tenir chaque année (€€)
3. Développement conforme	Logiciel (IEC 62304), risques (ISO 14971), utilisation (IEC 62366-1), cybersécurité	1 à 2 ans	1	L'équipe, les tests, la documentation (€€€)
4. Preuves cliniques	Montrer que ça marche, sur des patients	Souvent plus d'un an	1	Le poste le plus variable (€ à €€€)
5. Marquage CE	Vérification par l'organisme notifié	Plusieurs mois (6 à 12)	2, 3, 4	Audit initial, puis audits de suivi chaque année (€€)
6. Accès au marché	Avis HAS, liste LATM ou PECAN, ou vente directe	Plusieurs mois (6 à 12)	5	Dossier HAS, négociation du prix (€€)

Les coûts : nous ne donnons **pas** de montant en euros. Ils dépendent trop du produit. Le nombre de « € » indique seulement le poids relatif de chaque jalon. Dans un vrai projet, on chiffre avec de **vrais devis**, jamais avec une moyenne trouvée en ligne.

Étape 5 — Construire la frise (15:40-16:05)

Pourquoi : une frise montre d'un coup d'œil la durée totale, et ce qu'on peut faire en même temps.

Ce que vous faites

1. Le jalon 1 est déjà rempli : début au mois 1, fin au mois 6.
2. Pour les jalons 2 à 6, saisissez le **mois de début** (colonne I) et le **mois de fin** (colonne J). Le mois 1 est le premier mois du projet.
3. Respectez les dépendances. La colonne L affiche « OK », ou « Trop tôt » si un jalon commence avant la fin d'un jalon dont il dépend.
4. Cherchez à finir **le plus tôt possible** : faites se chevaucher ce qui peut l'être (jalons 2, 3 et 4).
5. Lisez les résultats en bas (C13 à C18) : durée totale, durée « tout à la suite », temps gagné.

Vous devez voir : une barre bleue par jalon dans la grille des mois, et « 6 sur 6 » contrôles OK en C18.

Question 5. Combien de mois dure votre parcours, de la preuve de concept au remboursement ? Combien de mois gagnez-vous grâce aux jalons menés en parallèle ?

Étape 6 — Chemin critique et erreurs classiques (16:05-16:15)

Pourquoi : savoir quels jalons ne doivent surtout pas glisser, et quelles erreurs font perdre des années.

Ce que vous faites

1. Pour chaque jalon, répondez « Oui » ou « Non » en colonne M : est-il sur le **chemin critique** ? Les barres des jalons « Oui » deviennent **orange**.
2. Test simple : « si ce jalon prend un mois de retard, est-ce que l'arrivée prend un mois de retard ? » Si oui, il est sur le chemin critique.
3. Répondez aux questions 6 à 9 en bas de l'onglet (lignes 21 à 25).

Trois erreurs classiques des jeunes entreprises de santé :

- **Penser à la réglementation trop tard.** La finalité est floue, la publicité contredit le dossier, le système qualité est fait après coup. Il faut refaire une partie du développement.
- **Ne pas prévoir de preuves cliniques.** Le produit obtient le marquage CE, mais la HAS n'a rien pour juger de son intérêt. Pas de remboursement.
- **Ne pas savoir qui paie.** Le produit est certifié… mais personne ne l'achète.

Vous devez voir : une suite de barres orange qui va du mois 1 jusqu'à la fin, sans trou.

Question 6. Quels jalons sont sur le chemin critique ? Lequel a de la marge ?

Question 7. Citez deux leviers pour arriver plus tôt au remboursement.

Question 8. Pour chacune des trois erreurs classiques : sur quel jalon de la frise frappe-t-elle, et comment l'éviter dès le Projet 1 ?

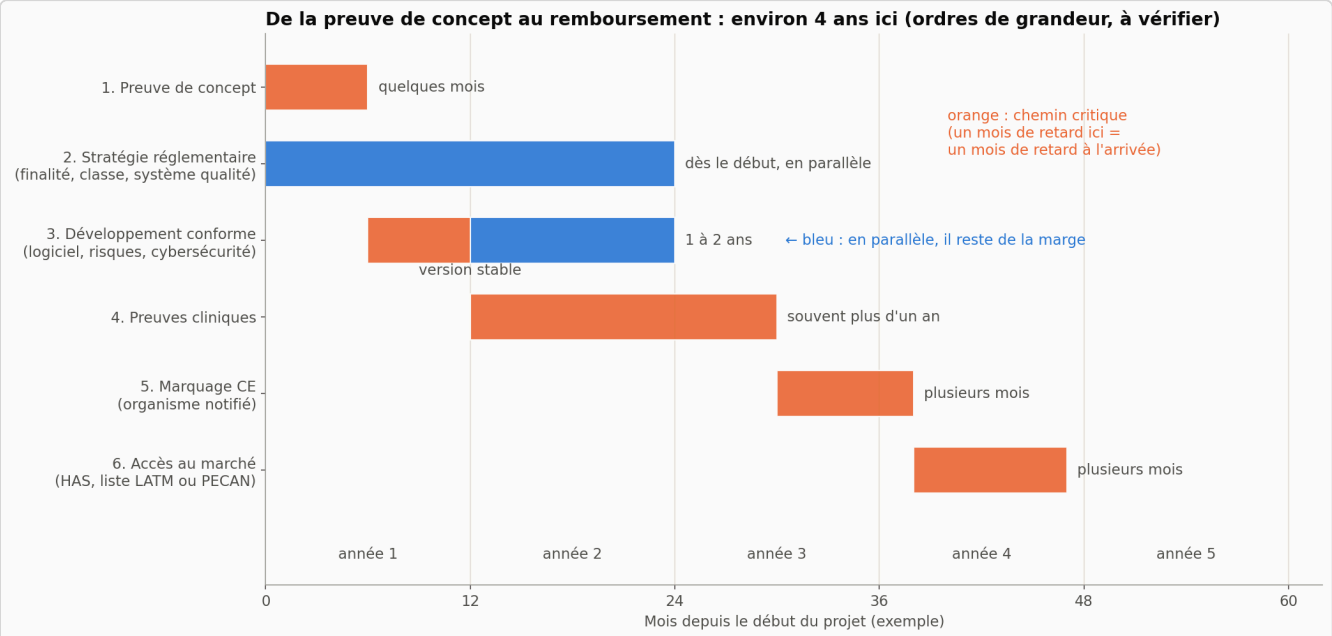
Question 9. Comparez avec votre projet. Si vous êtes proche du cas A en EHPAD : quels jalons changent ou disparaissent ? (Comparez avec le cas B.)

Étape 7 — Mise en commun, puis début de la fiche (16:15-16:30)

Pourquoi : comparer sa frise à celle des autres, puis préparer l'oral de 16:35.

Ce que vous faites

1. 16:15-16:20 : l'intervenant partage la frise corrigée. Comparez avec la vôtre : même chemin critique ?
2. 16:20-16:30 : ouvrez l'onglet **Votre projet**. Remplissez déjà les rubriques que vous connaissez (voir étape 8).



Exemple générique d'une télésurveillance remboursée (classe IIa). Levier : mener les jalons 2, 3 et 4 en parallèle.
Vente directe (EHPAD, patient) : possible dès le marquage CE, ou sans lui si le produit n'est pas un dispositif médical.
Durées réelles : selon la classe, les preuves déjà disponibles et l'organisme notifié.

---

6. Partie 3 — Votre projet passé au crible (16:30-16:50)

Étape 8 — Compléter la fiche d'une page (16:30-16:35)

Pourquoi : en une page, toute la journée appliquée à votre projet. C'est la base de votre Projet 1 (30 octobre).

Ce que vous faites

1. Dans l'onglet **Votre projet**, remplissez la colonne C (listes déroulantes) et justifiez en colonne D.
2. Les cases jaunes se remplissent toutes seules : lisez-les, elles vous rappellent les règles.

N°	Rubrique	D'où vient la réponse
1	**Finalité revendiquée** : une phrase, celle de votre future notice	Exercice 1
2	**Bien-être ou dispositif médical ?**	Exercice 1
3	**Classe probable** (I, IIa, IIb, III, ou « — » si pas un dispositif médical) et **règle** utilisée	Exercice 1
4	**Normes à appliquer** : ISO 13485, ISO 14971, IEC 62304, IEC 62366-1, cybersécurité (IEC 81001-5-1, guide MDCG 2019-16)	Apport de 10:45
5	**IA ?** Une IA dans un dispositif médical vérifié par un organisme notifié est « à haut risque » (règlement européen sur l'IA, AI Act) : obligations au **2 août 2028**	Apport de 10:45
6	**CRA** (règlement européen sur la cybersécurité des objets connectés) : il s'applique si le produit est du **bien-être**	Calcul automatique
7	**Données** : RGPD (données de santé = données sensibles) ; hébergeur certifié HDS si un tiers stocke les données	Addendum sécurité du module 2
8	**Voie d'accès et payeur**	Partie 1
9	**3 risques principaux**	Exercice 2
10	**Prochaine étape pour le Projet 1 (30 octobre)**	À décider en équipe

Vous devez voir : « Oui : fiche complète » en bas de l'onglet.

Question 10. Quelle est votre prochaine étape concrète pour le Projet 1, le 30 octobre ? Elle doit découler d'une case de la fiche (finalité, risque, voie d'accès…).

Étape 9 — Présenter et déposer (16:35-16:50)

Pourquoi : expliquer son projet en 3 minutes oblige à aller à l'essentiel.

Ce que vous faites

1. Enregistrez le classeur sous `acces_marche_eqNN.xlsx` (NN = numéro d'équipe) et déposez-le dans `analyses/m3/`.
2. Quand l'intervenant vous appelle, partagez l'onglet **Votre projet** et présentez en **3 minutes** :
   - votre finalité (la phrase exacte) ;
   - dispositif médical ou non, et la classe ;
   - qui paie, et la preuve qui vous manque ;

- votre prochaine étape.

---

7. Livrable (fin de séance, dans le repo de l'équipe)

Dossier `analyses/m3/` : un seul fichier, `acces_marche_eqNN.xlsx` (NN = numéro d'équipe), avec trois onglets remplis :

1. **Qui paie** : la **cartographie des voies d'accès** (exercice 3), avec la voie principale et sa justification ;
2. **Frise** : les 6 jalons placés, le chemin critique et les réponses aux questions 5 à 9 ;
3. **Votre projet** : la **fiche « votre projet passé au crible »** (le livrable de la partie 3).

Le même dossier contient aussi vos livrables des exercices 1 (grille de classification) et 2 (tableau d'analyse de risques). La note du module 3 est le QCM ; ces livrables serviront au Projet 1.

8. Pour aller plus loin

- Cherchez sur le site de l'Assurance maladie (ameli.fr) les **montants actuels** des forfaits de télésurveillance. Ils changent : notez la date de votre recherche.
- Cherchez si votre type de produit est référencé dans le catalogue de **Mon espace santé** (45 services en janvier 2026). Être référencé est un argument de confiance.
- Cas A : si votre produit allait un jour **au domicile** (et plus en EHPAD), qui paierait ? La mutuelle devient-elle une piste ?